

PROPUESTA COMERCIAL · PUERTOS Y EMPRESAS · REGIÓN DE
ANTOFAGASTA

Trazabilidad verificable para la carga que llega al Pacífico

Propuesta para el Puerto de Antofagasta, el complejo portuario de Mejillones y las empresas de la región: que cada carga que sale por estos puertos viaje con un pasaporte de trazabilidad público, sellado con hash y comprobable por cualquiera con un código QR — sin GPS, sin hardware, sin cambiar la operación.

1. La propuesta en una página

sicr3p es una plataforma tecnológica desarrollada y operada desde Antofagasta que convierte los documentos que las empresas ya poseen — facturas electrónicas, documentos de transporte, declaraciones de embalaje — en **trazabilidad y contabilidad de carbono verificables públicamente**: cualquiera con el enlace o el QR puede comprobar que un registro existe y que no fue alterado después, sin confiar en la palabra de nadie.

A los puertos y a las empresas de la región les proponemos lo mismo, aplicado a su rol:

Actor	Qué recibe	Qué pone
Puerto de Antofagasta	Ser punto de cierre verificable de la carga del Corredor Bioceánico: el paso "puerto" que sella el expediente de cada lote, y un diferenciador comercial frente a la carga que exige evidencia ambiental.	Un piloto: una carga real, un operador que escanee un QR al recibirla.
Complejo Mejillones	Lo mismo para su carga — cada terminal puede actuar como punto de paso o de cierre, con su propio registro sellado en la cadena de custodia del lote.	Idéntico: piloto sin integración de sistemas.
Empresas de la región	Pasaporte de origen para su carga (mineral, producto o documental), contabilidad de carbono desde sus propias facturas, declaración REP y evidencia imprimible para sus mandantes.	Sus documentos de siempre. Nada más.

La idea de fondo: la carga que cruza el continente por el Corredor Bioceánico termina su viaje en los puertos de esta región. Si ese último eslabón queda sellado en una cadena pública de integridad, **el puerto deja de ser solo infraestructura y pasa a ser la firma final de una historia verificable** — algo que hoy ningún puerto del corredor ofrece.

Todo lo descrito en este documento está construido y operativo en la plataforma; no es una promesa de desarrollo. Lo único pendiente es operarlo con carga y empresas reales — exactamente lo que esta propuesta pide.

2. Por qué ahora: lo que el mercado ya está exigiendo

Tres presiones convergen sobre la carga y las empresas de esta región, y las tres piden lo mismo: **evidencia trazable, no autodeclaraciones**.

Presión	Qué exige	A quién golpea
CBAM — Reglamento (UE) 2023/956	Emisiones incorporadas por tonelada (directas e indirectas), código NC, método de cálculo, instalación de origen, para bienes que entren a la UE en los sectores del Anexo I.	Exportadores de sectores cubiertos y toda su cadena logística. La plataforma indica honestamente qué materiales están o no en el Anexo I vigente.
ESPR / Pasaporte Digital de Producto (UE)	Identificador único por producto con QR, composición, actores de la cadena y desempeño ambiental, exigible por categorías de producto en los próximos años.	Cualquier producto que aspire al mercado europeo.
Mandantes y compradores	Las grandes empresas piden a sus proveedores datos de Alcance 3, declaración REP (Ley 20.920) y evidencia de origen — muchas veces en papel y con respaldo .	Pymes proveedoras, transportistas y comercios de toda la región.

2.1 El Corredor Bioceánico llega exactamente aquí

El corredor de Capricornio (Brasil–Paraguay–Argentina–Chile) tiene su salida al Pacífico por los puertos de la Región de Antofagasta. Esa carga cruza hasta cuatro jurisdicciones con metodologías de cálculo distintas y llega sin una historia única y comprobable de su ruta. sigr3p ya modela **tramos por país con metodología nacional citada** y emite el **Pasaporte de Trazabilidad Documental**: la carga viaja con una credencial QR y cada actor —origen, depósito, frontera, puerto, destino— deja su paso sellado con hash y fecha. **Sin GPS y sin hardware**: la ruta es la secuencia de pasos verificables.

Honestidad primero: sigr3p no es un organismo certificador, no es un verificador de tercera parte acreditado y no es una autoridad. Estructura y sella registros *alineados* a los marcos citados (CBAM, ESPR/DPP, Guía OCDE de minerales, GHG Protocol/ISO 14064-1, Ley REP 20.920), siempre citando la fuente, y lo declara impreso en cada pasaporte, informe y sello. El valor está en la verificabilidad, no en un título que no tenemos.

3. Qué proponemos a cada actor

3.1 Puerto de Antofagasta — el paso "puerto" que cierra el expediente

Cada lote con pasaporte sigr3p tiene una cadena de custodia propia (hash SHA-256, de solo-agregado). Proponemos que la recepción en el puerto quede registrada como el paso **"puerto"** de esa cadena: un operador escanea el QR de la Tarjeta de Viaje que acompaña la carga, ingresa su clave de actor autorizado y registra el paso. Eso es todo — 30 segundos por lote, desde cualquier teléfono o tablet, sin integración con los sistemas del puerto.

- **Para el puerto:** presencia verificable en cada expediente de carga que lo eligió como salida, un servicio diferenciador para atraer carga con exigencias ambientales, y cero costo de infraestructura.
- **Para el dueño de la carga:** su expediente termina con el sello del puerto — la evidencia de que la ruta completa ocurrió como se declaró.

3.2 Complejo portuario de Mejillones — misma mecánica, cada terminal decide

Mejillones concentra terminales con perfiles de carga distintos (graneles, contenedores, carga de proyecto). La mecánica es idéntica y **cada terminal participa por separado**, como actor con su propia clave: puede registrar pasos de tránsito (depósito, embarque) o actuar como punto de cierre. No pedimos exclusividad ni integración: pedimos un escaneo por lote.

3.3 Empresas de la región — tres puertas de entrada

Perfil	Qué obtiene desde el día uno
Mineras, proveedores y exportadores	Pasaporte de Origen tipo mineral : cadena de custodia mina → planta → puerto con eslabones anclables a facturas reales del SII (RUT verificado), balance de masas con alerta de merma, checklist de debida diligencia OCDE (5 pasos + Anexo II) y datos CBAM-ready por tonelada. Divulgación selectiva: cada actor decide qué eslabón es público.
Transporte y logística	Pasaporte documental por lote de carga + Tarjeta de Viaje QR (credencial virtual, costo cero por unidad). Sus pasos quedan sellados y su servicio se vuelve auditable — un argumento comercial frente a generadores de carga que exigen trazabilidad.
Comercios y pymes urbanas	Red Aduana Verde : en una sola visita a un punto de atención salen con su cálculo de emisiones desde sus propias facturas, su declaración REP de embalajes, su etiqueta QR verificable y —si quieren— su Pasaporte de Producto (cualquier rubro). Si su mandante exige papel: la Carpeta de Evidencia imprimible, con QR por documento y hoja de comprobación en 30 segundos.

4. Cómo se ve en la práctica

- 1 Origen:** la empresa crea el lote en la plataforma (o lo crea sicr3p con ella). Se emite la Tarjeta de Viaje: una credencial QR virtual que se comparte por WhatsApp o se imprime — la carga viaja con ella.
- 2 Ruta:** cada actor autorizado (transportista, depósito, frontera) escanea el QR, entra con su clave y registra su paso. Cada paso queda sellado con hash, fecha y punto de control. Quien escanee sin clave **ve** el pasaporte público, pero no puede escribir en él.
- 3 Puerto:** al recibir la carga, el operador del terminal registra el paso "puerto". Es el eslabón que más valor le agrega al expediente — y el que esta propuesta pide pilotear.
- 4 Cierre:** el lote se sella. Su hash final se **ancla en la cadena pública global** de sicr3p y se emite el **expediente PDF** imprimible: el respaldo físico y el registro digital se validan mutuamente.
- 5 Verificación:** el comprador, el mandante o cualquier autoridad escanea el QR del expediente y comprueba la cadena completa en línea, sin pedir permiso ni crear cuenta.

Qué NO exige esta propuesta: integración con TOS ni sistemas portuarios, hardware dedicado (sin lectores, sin RFID, sin GPS), cambios de proceso documental, ni exclusividad. Un teléfono con cámara basta. La plataforma calcula todo del lado del servidor y nunca expone datos comerciales que su dueño no haya decidido divulgar (los RUT públicos van enmascarados; la cadena pública es anónima).

5. El piloto que proponemos (90 días)

Elemento	Detalle
Alcance	1 a 3 lotes reales con pasaporte (mineral, documental o producto), al menos un paso registrado en puerto (Antofagasta y/o un terminal de Mejillones) y 5 a 10 empresas de la región operando con Aduana Verde o pasaportes de origen.
Costo durante el piloto	Sin costo de licencias. Cada parte pone sus horas: el puerto/terminal, un operador que escanee; las empresas, sus documentos.
Acompañamiento	sicr3p capacita a los actores (30 minutos por rol), emite las credenciales y acompaña el primer lote de punta a punta.
Entregable	Informe público de resultados a los 90 días: lotes trazados, pasos sellados, tiempos reales, y expedientes de ejemplo verificables por cualquiera. Si el piloto no demuestra valor, ambas partes lo dicen públicamente y aquí no pasó nada.
Después del piloto	Tarifa por lote/expediente y planes por volumen, a conversar con datos reales del piloto en la mano — no antes.

5.1 Por qué conviene entrar ahora

- **Primer movimiento regional:** el primer puerto y las primeras empresas que operen trazabilidad pública verificable quedan en cada expediente, en cada QR y en el informe público del piloto.
- **Riesgo acotado a cero:** sin licencias, sin integración, sin hardware, sin exclusividad, con salida en cualquier momento.
- **La verificación ya es pública hoy:** el estado de la cadena de integridad, el explorador de eslabones y los pasaportes de ejemplo se pueden revisar en el sitio de la plataforma antes de firmar nada. Pida una demostración guiada: 30 minutos, en línea o en persona — somos de Antofagasta.

Siguiente paso

Una reunión de 30 minutos con demostración en vivo: creación de un lote, registro de un paso con QR y verificación pública del expediente. Escribanos a contacto@sicrep.cl indicando el actor que representa (puerto, terminal, empresa) y coordinamos dentro de la semana.

Este documento es una propuesta comercial de carácter informativo. sicr3p no es certificador, auditor ni autoridad, y no realiza trámites ante ningún servicio nacional de aduanas; registra y estructura declaraciones y documentos verificables de sus usuarios, con integridad garantizada por una cadena de hash pública. Los marcos normativos citados (CBAM, ESPR/DPP, Guía OCDE, GHG Protocol, ISO 14064-1, Ley 20.920) se usan como referencia de alineación de formato y datos, citando siempre la fuente.